Python 콘솔 프로그램 · Git 실습 과제

한국사 퀴즈 게임

메뉴로 퀴즈를 풀고, 추가하고, 최고 점수를 저장하는 4지선다 퀴즈

발표자: 이동희 | github.com/lstldg77-gif/TEST-EI-1

01 프로젝트 개요

과제가 요구한 세 가지 결과물

1

동작하는 퀴즈 게임

퀴즈 풀기 · 추가 · 목록 · 점수 확인 · 종료

한국사 기본 퀴즈 7개

재실행해도 데이터 유지

2

클래스 기반 구조

Quiz, QuizGame 두 클래스

입력 · 게임 진행 · 저장 메서드 분리

state.json (UTF-8) 저장

3

GitHub 저장소

의미 있는 커밋 20개 이상

브랜치 생성 → main 병합

clone · pull 실습 완료

02 주제 선정 이유

왜 한국사인가

시대가 넓다	고조선부터 근현대까지 인물·사건이 고르게 있어 문제를 다양하게 만들 수 있습니다.
실제로 쓸모 있다	한국사능력검정시험처럼 공부할 일이 많아, 게임으로 반복해 풀면 복습이 됩니다.
4지선다에 맞다	인물, 연도, 장소처럼 정답이 명확한 사실 위주라 객관식 형식과 잘 어울립니다.

03 실행 화면 ① 메뉴와 잘못된 입력

어떤 입력에도 멈추지 않는 메뉴

```
========================================
          한국사 퀴즈 게임
========================================
  1. 퀴즈 풀기    2. 퀴즈 추가    3. 퀴즈 목록
  4. 점수 확인    5. 종료
========================================
메뉴를 선택하세요 (1-5):  9
[안내] 1~5 사이의 숫자를 입력해 주세요.
메뉴를 선택하세요 (1-5): abc
[안내] 'abc'은(는) 숫자가 아닙니다.
메뉴를 선택하세요 (1-5): (Enter)
[안내] 입력이 비어 있습니다.
메뉴를 선택하세요 (1-5): 4
[안내] 아직 퀴즈를 풀지 않았습니다.
```

처리하는 입력

공백 앞뒤 공백 제거 후 처리

범위 밖 9 → 1~5 안내

문자 abc → 숫자 아님 안내

빈 입력 Enter → 다시 입력

파란색 = 사용자 입력, 주황색 = 안내 메시지

04 실행 화면 ② 퀴즈 풀기

정답·오답을 바로 알려주고 점수를 기록

```
퀴즈를 시작합니다! (총 7문제, 순서는 무작위)

[문제 5] 임진왜란 때 한산도 대첩을 승리로 이끈 장군은?
  1. 권율    2. 이순신    3. 김시민    4. 곽재우
정답 번호를 입력하세요 (1-4): 1
  -> 오답입니다. 정답은 2번 '이순신'입니다.

[문제 6] 3·1 운동이 일어난 해는?
  1. 1910년    2. 1919년    3. 1945년    4. 1950년
정답 번호를 입력하세요 (1-4): 2
  -> 정답입니다!
----------------------------------------
결과: 7문제 중 5문제 정답 (71점)
[축하] 최고 점수를 갱신했습니다! (71점)
```

동작 순서

1. 무작위 순서로 섞어 출제 (보너스)
2. 오답이면 정답 번호와 내용 안내
3. 끝나면 100점 만점 점수 계산
4. 최고 점수보다 높으면 갱신·저장

퀴즈가 0개면 "먼저 퀴즈를 추가해 주세요" 안내

05 실행 화면 ③ 퀴즈 추가 · 목록 · 재실행

추가한 퀴즈와 점수는 다시 켜도 남는다

2. 퀴즈 추가

```
문제를 입력하세요: 조선의 마지막 왕은?
선택지 1: 순종
선택지 2: 고종
선택지 3: (Enter)
[안내] 입력이 비어 있습니다.
선택지 3: 철종
선택지 4: 헌종
정답 번호 (1-4): 0
[안내] 1~4 사이의 숫자를 입력해 주세요.
정답 번호 (1-4): 1
[완료] 퀴즈가 추가되었습니다. (현재 8문제)
```

3. 퀴즈 목록 → 종료 후 재실행, 4. 점수 확인

```
등록된 퀴즈 목록 (총 8문제)

[문제 1] 고조선을 건국한 것으로 전해지는 인물은?
  1. 주몽  2. 온조  3. 박혁거세  4. 단군왕검
...
[문제 8] 조선의 마지막 왕은?
  1. 순종  2. 고종  3. 철종  4. 헌종

$ python main.py  (다시 실행)
메뉴를 선택하세요 (1-5): 4
최고 점수: 71점 (100점 만점)
```

06 코드 구조

문제 하나는 Quiz, 게임 전체는 QuizGame

quiz.py

Quiz

속성

question 문제
choices 선택지 4개
answer 정답 번호 1~4

메서드

display() 출력
is_correct() 정답 확인
to_dict() / from_dict()

quiz_game.py

QuizGame

속성: quizzes (Quiz 리스트), best_score, state_file

실행 · 메뉴
run() show_menu()

입력 처리
read_number() read_text()

게임 진행
play() add_quiz()
list_quizzes() show_score()

파일 저장
load() save()

main.py는 QuizGame을 만들어 run()만 호출 · default_quizzes.py에 기본 퀴즈 7개

07 데이터 저장

state.json 하나에 퀴즈와 최고 점수

```
{
  "quizzes": [
    {
      "question": "훈민정음을 창제한 왕은?",
      "choices": ["태조", "태종",
                  "세종", "정조"],
      "answer": 3
    }
  ],
  "best_score": 71
}
```

어디에

프로젝트 루트의 state.json, UTF-8 인코딩

언제

퀴즈 추가 직후 · 퀴즈 완료 후 · 종료할 때

왜 JSON인가

파이썬의 dict·list와 구조가 같고, 사람이 읽을 수 있는 텍스트라 확인이 쉽다

08 예외 처리

비정상 종료 없이 안내하고 복구한다

상황	처리 방법	사용한 문법
abc 같은 문자 입력	안내 후 다시 입력	try / except ValueError
빈 입력, 범위 밖 숫자	안내 후 다시 입력	if 조건 + while 반복
Ctrl+C, 입력 종료	안내 → 저장 → 안전하게 종료	except KeyboardInterrupt, EOFError
state.json 없음	기본 퀴즈 7개로 시작	os.path.exists
state.json 손상	안내 후 기본 데이터로 복구	except JSONDecodeError 등
파일 쓰기 실패	안내만 하고 게임은 계속	except OSError

09 Git 작업 흐름

기능 하나에 커밋 하나, 20개 이상

```
* docs: README에 실제 실행 결과 추가
* docs: clone한 저장소에서 README 추가 ← clone
* docs: README 작성
* refactor: QuizGame을 quiz_game.py로 분리
* feat: 최고 점수 기록/갱신, 점수 확인
* feat: 퀴즈 목록 보기
* feat: 퀴즈 추가
* feat: state.json 저장/불러오기
*   Merge 'feature/play-quiz' into main
|\
| * feat: 퀴즈 풀기 기능
|/
* feat: 한국사 기본 퀴즈 데이터 7개
* feat: Quiz 클래스 작성
* feat: 메뉴 출력 및 입력 검증
* chore: 프로젝트 초기 설정
```

브랜치

checkout -b feature/play-quiz 에서 개발 → merge로 main에 병합

clone

다른 폴더에 복제해 README 수정 → commit → push

pull

원래 폴더에서 pull로 받아와 반영 확인

10 배운 점

과제로 직접 써 본 네 가지

Python 기초

횟수가 정해진 출제는 for, 올바른 입력이 올 때까지는 while. 퀴즈는 list, 저장 데이터는 dict.

클래스와 객체

__init__에서 속성을 만들고, self로 각 객체의 데이터에 접근. 역할별로 클래스를 나누니 수정이 쉬웠다.

파일 입출력

with open으로 열고 json으로 변환. 파일은 언제든 없거나 깨질 수 있어 try/except가 꼭 필요하다.

Git

기능 단위로 커밋하면 변경 이력이 그대로 개발 일지가 된다. 브랜치로 main을 안전하게 지킬 수 있다.

11 예상 질문

자주 나올 질문과 답

Q. self는 무엇인가요?

메서드를 호출한 객체 자신. self.quizzes는 그 게임 객체의 퀴즈 목록

Q. 정답을 왜 번호로 저장했나요?

사용자 입력도 번호라 비교가 간단하고, 선택지 글자가 바뀌어도 안전

Q. 점수는 어떻게 계산하나요?

맞힌 수 ÷ 전체 문제 수 × 100을 반올림. 퀴즈 수가 달라도 비교 가능

Q. state.json은 왜 Git에 없나요?

실행마다 바뀌는 개인 데이터라 .gitignore에 등록. 첫 실행 때 자동 생성

Q. pull과 clone의 차이는?

clone은 저장소 전체를 처음 복제, pull은 이미 있는 저장소에 새 변경만 가져옴

Q. 랜덤 출제는 어떻게?

(보너스) random.shuffle로 퀴즈 목록 복사본을 섞어 출제. 원본 순서는 유지

감사합니다

질문 받겠습니다

github.com/lstldg77-gif/TEST-EI-1

```
$ python main.py
```